

AN

ACADEMIE NUMERIQUE

Plateforme Educative Beninoise

Propulsee par l'Intelligence Artificielle

Presentation - Conference Educative Nationale
Republique du Benin | 2026

32

Apps Django

5

Roles users

6+

Moteurs IA

100%

Made in Benin

Democratiser l'Education de Qualite au Benin grace a l'IA

Contexte & Necessite du Projet

Pourquoi l'Afrique de l'Ouest a besoin d'Academie Numerique

73%

eleves beninois sans
ressources pedagogiques
numeriques

48h

delai moyen de correction
d'examen traditionnel

3x

moins d'accès aux outils
d'évaluation vs pays
developpes

0

plateforme locale integree
IA adaptee au systeme
beninois

Le Probleme Actuel

- Correction manuelle : 48h de delai moyen
- Aucun suivi individualise des progressions
- Risque de triche eleve, intendance lourde
- Bulletins produits a la main avec erreurs
- Pas d'outils adaptes au programme beninois
- Communication ecole-parents inexistante en ligne

Notre Solution

- Correction IA instantanee (moins de 30 secondes)
- Dashboard personnalise avec stats et historique
- Anti-triche integre : detection en temps reel
- Bulletins PDF officiels generes automatiquement
- Coefficients et baremes beninois integres
- Espace parents + notifications WebSocket

Publics Cibles & Roles

5 profils d'utilisateurs au coeur de la plateforme

EL	PR	CP	AD	PA
ELEVE Examens · QCM · XP Gamification · Bulletins PDF · Classement	PROFESSEUR Creation epreuves · Correction IA · Stats classe · Devoirs · PDF	CONSEILLER Supervision · Approbation examens · Activite profs · Rapports	ADMIN Gestion complete · Paiements Fedapay · Abonnements · Audit trail	PARENT Suivi enfant · Resultats en direct · Notifications · Bulletins

Matrice des Acces par Role

Role	Examens	Correction IA	Bulletins	Paiements	Gamification	Notifications
Eleve	Passe	Recoit	PDF perso	Abonnement	XP+Badges	Resultats
Professeur	Cree	Lance	Classe	-	Consultation	Soumissions
Conseiller	Valide	Supervise	Ecole	-	Consultation	Alertes
Administrateur	Tout	Tout	Tout	Fedapay full	Gere tout	Toutes
Parent	Voit	Voit	Enfant	-	Voit	Enfant

Fonctionnalites Cles

Un ecosysteme complet pour l'education numerique beninoise

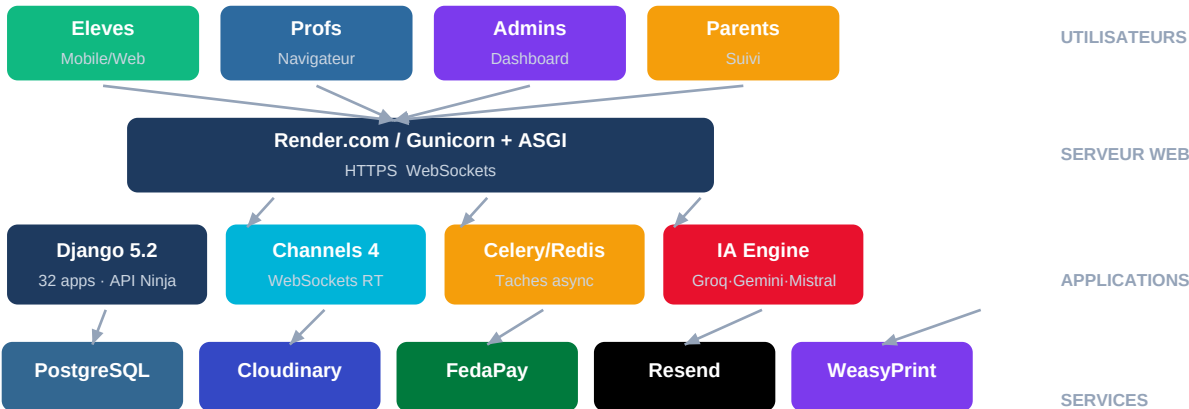
EX EXAMENS NUMERIQUES Epreuves temporisees QCM, redaction, PDF. Anti-triche integre temps reel.	IA CORRECTION IA Groq, Gemini, Mistral, DeepSeek, NVIDIA. Baremes beninois. Feedback detaille.	BU BULLETINS OFFICIELS Format officiel beninois. Coefficients, rangs, appreciations IA. PDF + QR Code.
XP GAMIFICATION Points XP, badges, classements hebdo, streaks, parrainage, certifications.	FP PAIEMENTS FEDAPAY Abonnements plans, corrections unitaires, commissions auto 10/20/70. Recus PDF.	RT TEMPS REEL WEBSOCKET Sessions en direct, notifications push, leaderboard live, statuts examens.

Systeme Anti-Triche — Detail Technique

Detection changement d'onglet	Alerte immediate + log si l'eleve quitte l'interface d'examen
Surveillance copier-coller	Blocage des copy/paste pendant toute la duree de l'epreuve
Empreinte horaire par question	Temps passe par question enregistre et analyse par IA
Logs complets + export	Historique d'activite consultable par profs, conseillers, admins
Soumission forcee automatique	Cloture et envoi automatique apres N infractions detectees

Architecture Technique

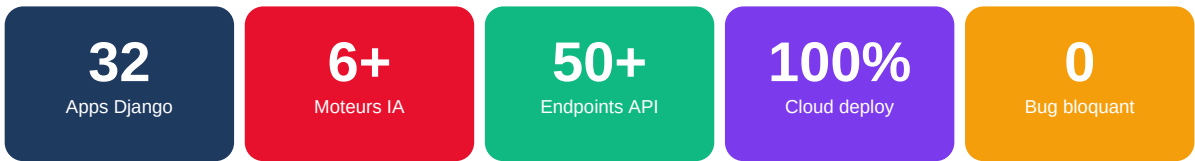
Stack moderne, securisee et deployee 100% sur le cloud



Architecture multi-couches : Utilisateurs → Render.com/Gunicorn/ASGI → Django 5.2 (32 apps) + Channels WebSocket + Celery/Redis → Services cloud tiers

Stack Technique Complet

Backend: Django 5.2.13 · Django Ninja 1.6.2 (API REST)	Deployement: Render.com · Gunicorn · CI/CD via render.yaml
Base de donnees: SQLite (dev) · PostgreSQL prod via dj-database-url	Stockage fichiers: Cloudinary · AWS S3 · Fallback local
Temps reel: Django Channels 4.0 · Redis · WebSockets ASGI	Paiements: Fedapay Benin · Commissions auto 10/20/70
Intelligence IA: Groq · Gemini · Mistral · DeepSeek · NVIDIA Nemotron	Emails: Resend API · 15+ templates HTML responsives
PDF & Documents: WeasyPrint · ReportLab · PyHanko (signatures)	Securite: HTTPS · HSTS · CORS · Audit trail · Anti-brute-force



Etapes de Developpement & Progression

De la conception a la mise en production — Chronologie 2025-2026

V

PHASE 1 — Fondations

Nov 2025 - Janv 2026

Auth & roles Modele Django API REST Ninja Deploy Render

V

PHASE 2 — Examens & Compositions

Fevr - Mars 2026

Epreuves Anti-triche Composition live Correction IA

V

PHASE 3 — Bulletins & Pedagogie

Mars - Avr 2026

Format beninois QCM national Devoirs classes Bibliotheque

V

PHASE 4 — Paiements & Monetisation

Avr - Mai 2026

FedaPay Abonnements Commissions auto Paywall contenu

V

PHASE 5 — IA Avancee & Gamification

Mai 2026

6 moteurs IA XP & badges Classements Certifications

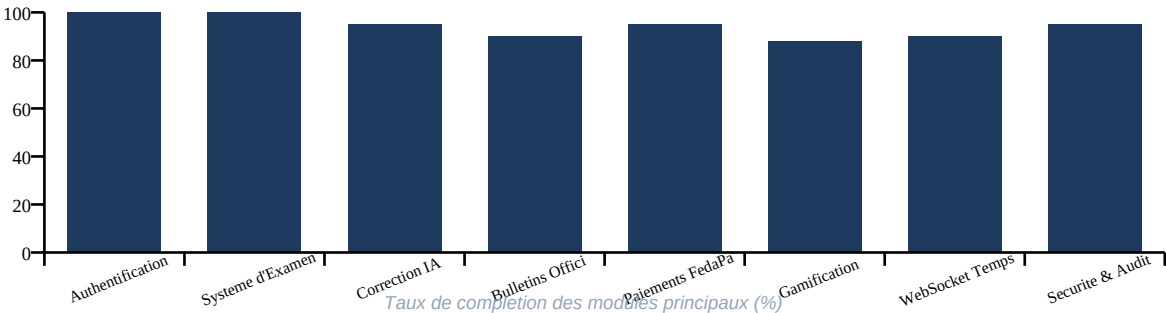
>

PHASE 6 — Mise en Production

Mai 2026 — En cours

Audit securite 0 bug bloquant Render.com live Monitoring

Taux de Completion par Module



Enjeux & Impact Social

Transformer l'éducation en Afrique de l'Ouest par la technologie

ENJEU PEDAGOGIQUE

Standardiser la qualité d'enseignement dans tous les établissements du Bénin. Les élèves ruraux et urbains ont accès aux mêmes ressources de qualité. Correction instantanée = retour immédiat = meilleure rétention des acquis.

ENJEU ECONOMIQUE

Réduire le coût de gestion des examens (papier, impression, logistique humaine). Monétisation durable via abonnements et corrections unitaires. Commissions automatiques : 10% plateforme, 20% correcteur, 70% établissement.

ENJEU TECHNOLOGIQUE

Premier système béninois intégrant 6 moteurs IA pour la correction automatique. Architecture 100% cloud, déployable et scalable en quelques minutes. API REST ouverte pour intégration avec d'autres systèmes éducatifs existants.

ENJEU SOCIAL

Impliquer les parents dans le parcours scolaire via un espace famille dédié. Gamification pour lutter contre l'absentéisme et le désintérêt scolaire. Système de parrainage pour encourager l'entraide entre apprenants.

Impact Projet — 12 Mois après Lancement

500+

Etablissements cibles

50K+

Élèves bénéficiaires

10K+

Examens numériques/mois

500K

Corrections IA effectuées

100K

Heures économisées

Modele Economique & Roadmap

Durabilite financiere et vision long terme 2026-2027

Plans d'Abonnement

	DECOUVERTE	STANDARD	PREMIUM	ETABLISSEMENT
Prix/mois	Gratuit	2 000 FCFA	5 000 FCFA	Sur devis
Examens/mois	5	50	Illimite	Illimite
Correction IA	Basique	Standard	Multi-modeles	Prioritaire
Bulletins PDF	—	5 / mois	Illimite	Illimite
Gamification	XP seul	XP + Badges	Complet	Personnalise
Support	Communaute	Email	Prioritaire	Dedie
Certifications	—	—	Oui	Oui

Distribution des Revenus (Corrections Unitaires)



Roadmap 2026-2027

Q3 2026	Lancement production Benin — 50 etablissements pilotes — App mobile PWA
Q4 2026	Extension Togo et Cote d'Ivoire — API partenaires — Certifications officielles
Q1 2027	Module IA enseignant (generation de cours) — Marketplace de ressources
Q2 2027	10 pays Afrique Ouest — 500 000 eleves — Levee de fonds Serie A

Merci de votre attention !

Ensemble, numerisons l'education beninoise.

Plateforme: academie-numerique.onrender.com
Email: contact@academie-numerique.bj
GitHub: github.com/Durrell-229/numerique-ia
Stack: Django 5.2 | IA Multi-Modeles | Fedapay | WebSocket

**"L'education est l'arme la plus puissante
pour changer le monde." - Nelson Mandela**

Django 5.2

Groq / Gemini

FedaPay

WebSocket

Cloudinary

Render.com

Made with passion in Benin

Academie Numerique (c) 2026 - Tous droits reserves